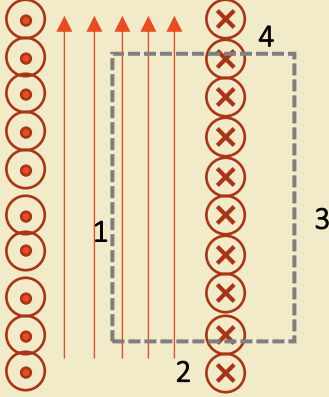


ملف حلزوني طوله (L) وعدد لفاته (N) ويمر به تيار شدته (I) ، أثبت باستخدام قانون أمبير أن شدة المجال المغناطيسي داخل الملف الحلزوني تعطى بالعلاقة الآتية

$$B = \mu n I$$

الحل: نختار مستطيل كمسار مغلق ونطبق على اطوال اضلاعه الأربعة قانون أمبير حيث



$$\sum B \cdot \Delta L = \mu \sum I$$

$$B \cdot L_1 + B \cdot L_2 + B \cdot L_3 + B \cdot L_4 = \mu \sum I$$

$$B \cdot L_4 = B \cdot L_2 = BL_2 \cos 90 = 0$$

$B \cdot L_3 = 0$ حيث شدة المجال المغناطيسي خارج الملف صغيرة وتؤول إلى الصفر.

$$B \cdot L_1 = BL \cos 0 = \mu \sum I$$

ولأن مجموع التيارات الداخلة في المسار المغلق تساوي شدة التيار مضروباً في عدد اللفات إذا

$$BL = \mu NI$$

أي أن

$$B = \frac{\mu IN}{L} = \mu n I$$

حيث $(n = \frac{N}{L})$ عدد اللفات لكل وحدة طول